Описание кейса

Используйте этот шаблон, чтобы выполнить задание. Отправьте файл с шаблоном вместе с моделью процесса в формате .drawio из Задания 7 на проверку, когда завершите работу.

Поздравляем, вы завершили курс «Бизнес-аналитик»! Решите финальный кейс, чтобы получить диплом. Скачайте «Документ о концепции и границах» из файлов для домашнего задания. Подготовьте техническое задание на разработку образовательной платформы.

Вам предлагают взять в работу проект от нового заказчика. Заказчик — это небольшая компания MegaLike, которая занимается курсами дополнительного образования для детей. Компания предлагает курсы по скорочтению для детей или подготовку к ЕГЭ и ОГЭ по предметам школьной программы.

Заказчик передал вам документ о Концепции и попросил на основе его подготовить техническое задание на разработку платформы, которая автоматизирует процессы в компании.

Что нужно будет сделать?

- Изучите «Документ о концепции и границах», которую написал Заказчик.
- Проанализируйте бизнес-задачу, сформулируйте бизнес-цель, ограничения и бизнес-риски.
- Определите функциональные и нефункциональные требования
- Проанализируйте модель AS IS и подготовьте модель TO BE в нотации BPMN.

Чтобы открыть модель AS IS, скачайте её из раздела «Файлы для домашнего задания» и откройте в draw.io.

На следующей странице вы найдете шаблон технического задания. Используйте его, чтобы решить кейс. Отправьте ваш вариант ответа куратору, чтобы получить обратную связь.

Шаблон технического задания

Задание 1. Сформулируйте бизнес-цель:

Ответ:

Разработать единую образовательную веб-платформу MegaLike, которая объединит CRM, личные кабинеты пользователей, расписание, видеозанятия, рабочую область, систему

баллов «Умники» и обратную связь, чтобы автоматизировать процессы онлайн-обучения, сократить использование сторонних сервисов (Zoom, Excel, Google Forms, мессенджеры), повысить эффективность работы сотрудников и улучшить взаимодействие с учениками и родителями.

Задание 2. Сформулируйте ограничения

Номер	Тип ограничения	Описание ограничений
1	Технические ограничения по использованию платформы на устройствах	Платформа должна работать в браузере на ПК и мобильных устройствах (Chrome, Safari, Edge, Firefox и др.)
2	Безопасность конфиденциальных данных пользователей	Персональные данные учеников и родителей должны храниться в защищенной базе данных и передаваться по защищенному протоколу HTTPS
3	Совместимость форм контента	Загружаемые файлы должны поддерживать форматы PDF, DOC, TXT, изображения
4	Скорость и производительность платформы	Платформа должна работать 24/7 и поддерживать одновременную работу большого количества пользователей
5	Интеграция с внешними сервисами (например, для оплаты занятий и т. д.)	Система должна интегрироваться с видеосервисами (Zoom/Skype), CRM и платежными сервисами
6	Масштабируемость	Платформа должна поддерживать увеличение количества пользователей и курсов
7	Соблюдение законодательства	Система должна соответствовать требованиям защиты персональных данных и интернет-законодательству

Задание 3. Сформулируйте функциональные требования и заполните таблицу

Заказчик уже подготовил список функций в разделе 2.1. Документа о концепции и границах. Используйте их, чтобы заполнить таблицу и описать
для разработчиков, как должна вести себя система. Функциональных требований для каждой функции может быть несколько.

Номер	Наименование функции	Наименование функционального требования

1	Log in	При вводе корректного email и пароля система должна авторизовать пользователя и открыть личный кабинет в соответствии с его ролью
2	Восстановление пароля	При нажатии кнопки «Забыли пароль» система должна отправить письмо на email пользователя со ссылкой для восстановления пароля
3	Log out	**При нажатии кнопки «Выйти» система должна завершить сессию пользователя и перенаправить его на страницу входа**
4	Регистрация	При заполнении регистрационной формы система должна создать новый аккаунт пользователя
5	Проверка данных при регистрации	При вводе некорректных данных система должна отображать сообщение об ошибке
6	Удаление аккаунта	При подтверждении удаления система должна удалить аккаунт пользователя из базы данных
7	Выбор типа аккаунта при регистрации (кабинет педагога, методиста, администратора, ученика, родителя, куратора)	При регистрации система должна предложить выбор роли: ученик, родитель, педагог, методист, администратор, куратор
8	Переход в личный кабинет и отображение данных в личном кабинете	После авторизации система должна отображать личный кабинет пользователя с его данными
9	Внесение персональных данных в личном кабинете	В личном кабинете пользователь должен иметь возможность редактировать ФИО, телефон, email
10	Возможность для педагога и методиста загрузить файл с текстом в рабочую область	Педагог и методист должны иметь возможность загрузить файл в рабочую область через кнопку «Загрузить файл»
11	Возможность выбрать и открыть нужный файл с текстом в рабочей области	Пользователь должен иметь возможность выбрать файл из списка и открыть его в рабочей области
12	Возможность включения таймера в момент начала выполнения задания	При начале выполнения задания педагог должен иметь возможность включить таймер

13	Внесение информации об учениках в базу данных	Куратор должен иметь возможность добавлять учеников в базу данных
14	Формирование списка учеников по классам	Система должна формировать список учеников по классам и группам
15	Возможность для учителя проставлять баллы «Умники» каждому ученику	Педагог должен иметь возможность проставлять баллы «Умники» каждому ученику
16	Отображение баллов «Умники» в кабинете ученика, родителя	Система должна отображать баллы в личном кабинете ученика и родителя
17	Написание обратной связи по пройденным занятиям для ролей «педагога» и «куратора»	Педагог и куратор должны иметь возможность писать обратную связь по занятиям
18	Видимость обратной связи в кабинете учителя и ученика	Система должна отображать обратную связь в личном кабинете ученика и родителя
19	Для ролей «родитель», «педагог», «куратор», «методист» и «администратор» должен быть возможен переход в CRM	Родитель, педагог, куратор, методист и администратор должны иметь возможность переходить в CRM
20	Для ролей «куратор», «методист» и «администратор» должна быть возможность планировать расписание	**Куратор, методист и администратор должны иметь возможность создавать расписание занятий**
21	Для ролей «ученик», «родитель» и «педагог» должна быть возможность просматривать расписание	Ученик, родитель и педагог должны иметь возможность просматривать расписание
22	Для ролей «педагог», «методист», «куратор» и «администратор»должна	Педагог, методист, куратор и администратор должны иметь возможность создавать группы в CRM

	быть возможность в CRM возможность формировать группы	
23	Переход к каталогу курсов	Пользователь должен иметь возможность перейти в каталог курсов
24	Для роли «педагог» должна быть возможность перехода из CRM на страницу группы	Педагог должен иметь возможность переходить из CRM на страницу группы
25	Для роли «педагог» должна быть возможность вести видеоурок	Педагог должен иметь возможность проводить видеоурок через систему
26	Для роли «ученик» должна быть возможность присутствовать на видеоуроке	Ученик должен иметь возможность подключаться к видеоуроку
27	Для роли «педагог» должна быть возможность проставлять баллы «Умники» всему классу сразу	Педагог должен иметь возможность проставлять баллы всему классу сразу
28	Для роли «родитель» должна быть возможность видеть начисленные баллы «Умники» и комментарии педагога на странице группы	Родитель должен иметь возможность видеть баллы и комментарии педагога на странице группы

Задание 4. Сформулируйте нефункциональные требования и заполните таблицу.

Назовите от двух до четырех нефункциональных требований к системе.

Номер	Наименование нефункционального требования
1	Система должна работать 24/7
2	**Время отклика системы не более 3 секунд**

3	Защита персональных данных пользователей
4	Поддержка русского,английского языка

Задание 5. Сформулируйте бизнес-риски и заполните таблицу

Назовите от четырех до шести бизнес-рисков проекта. Опционально предложите свое решение.

Номер	Бизнес-риск	Решение
1	Пользователи не перейдут на платформу	Обучение и инструкции
2	Сбой видеосервисов	Резервные сервисы
3	Утечка данных	Шифрование и защита
4	Перегрузка системы	Масштабируемая архитектура
5	Ошибки в начислении баллов	Тестирование
6	Высокая стоимость разработки	MVP и поэтапный релиз

Задание 6. Проанализируйте модель AS IS для процесса получения обратной связи от педагога

На текущий момент известно, что сотрудники компании Заказчика и другие участники процесса обучения пользуются набором сервисов. Например, для общения используется мессенджер, для планирования расписания занятий — таблицы Excel, для проведения занятий — комплект из Zoom и Miro.
В текущем состоянии, AS IS, родитель может получить обратную связь от учителя по проведенным с его ребенком занятиям следующим образом:

- Родитель должен написать в мессенджере куратору и запросить обратную связь по проведенным занятиям.
- Куратор получает запрос от родителя, связывается с учителем через рабочую электронную почту и просит оставить обратную связь по занятию в специальной форме на рабочем Google. Диске.
- Учитель получает специальную форму, вспоминает занятие или находит материалы занятия в используемых сервисах и заполняет форму.
- Куратор получает обратную связь от Учителя.
- Куратор связывается с Родителем и передает обратную связь по занятию.

Скачайте и изучите схему AS IS в формате .drawio из карточки курса. На ней уже выделены узкие места. Опишите на модели минимум две проблемы, которые вы видите в процессе создания и передачи обратной связи по пройденным занятиям.

Номер	Узкое место
1	Пользователь вручную ищет контакт Куратора,нет кнопки «Запросить ОС», посредник Куратор
2	Человеко-зависимый процесс

3	Не систематизирован/стандартизирован документ формы ОС,человеко-зависимый процесс
4	Риск опечатки в данных и задержка ответа(педагог не отвечает вовремя),нагромождён сам процесс

Задание 7. Разработайте модель TO BE для процесса получения обратной связи от педагога

Смоделируйте процесс в состоянии TO BE. Используйте модель AS IS как основу. Обратите внимание на функциональные требования и предложите решение по оптимизации. Изучите основные возможности процесса сбора обратной связи, которые должна описывать модель TO BE:

- Педагог должен иметь возможность возможность заполнить форму обратной связи после того, как провел занятие.
- Куратор должен проверить, есть ли обратная связь, и напомнить родителям, что ее можно посмотреть в личном кабинете.
- У родителя должна быть возможность проверить обратную связь и написать по ней вопросы, которые система передаст педагогу.
- При выборе участников процесса помните, что задание состоит из того, что требуется создать ТЗ на систему для обучения.

Приложите ссылку на файл для проверки в формате .drawio:
https://viewer.diagrams.net/?tags=%7B%7D&lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&dark=auto#R%3Cmxfile%3E%3Cdiagram%20name%3D%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%E2%80%94%201%22%20id%3D%22O78bd9Ch2AN5vZb3RaX5%22%3E7V1tc6q6Fv41fmyH8CL40bees8%2B0M7235845%2B9OeqFQ5ReIgrXp%2B%2FU1CgiEEjFTQVvfsoWQRAiRrPXmyshI71nC5%2FS2Gq8UTmvlhxzRm24416phmz7LxkQh2qcBxQSqYx8EsFQmCl%2BBfnwkNJn0PZv46lzFBKEyCVV44RVHkT5OcDMYx2uSzvaIw%2F9QVnPsFwcsUhkXpX8EsWaRSz3T38t%2F9YL7gTwbdXnplCXlm9iXrBZyhjSCyxh1rGCOUpGfL7dAPSd3xeknveyi5mr1Y7EeJzg3h2%2BDjwV08%2Fvdp2PP%2Bt737548f%2Fp2iFCZaJzteB%2BtNsAxhhFODRbIMsRDg0%2BkiCGePcIfeyY3rBE7feGoQ%2B2vcks%2B8VCCJniBRD4OUh%2BLgXxQlkJeKy4kTpgZmPscLeQS7b7MIEv9lBack3wZrHpal7%2F0Bw3f23v2XXz9esGjw%2FAt%2FlNHBd%2FbpcTCmR5sevQ5%2BsGfSc4ceB1QyZLeQDPg4EjJ3BXkqMejR4oXQAtPbe%2FRZff4Cgwf2Avtkenv2VuKb2ML5SDimOYfsoawolx4Nng1fehA%2BLX3PMaskP078rdDeTGV%2B89HST%2BIdzrIQtNrqMh3e7E3AtLhis3J4HmbooMfSkFngPCt7r6T4hOnpETprFnW2SrcPKnKFyjFtK2jW8apUo9aBWVXrrJrNpmrZ0qxls1DLKxRECX0dZ4D%2FG%2FfAdjrmMPvbcXCuIb2SpvMyz1HnBlQql8Bzs79S2UCS8Tcp5M6Xjf9jtVjAFfmi5XZOerb7yWoZ3fsftDZE9SGtGuAO4xFO%2FPAZrYMkQBG%2BNkFJgpY4Q0guDDB2zWP0Hs2GKEQxrSnrlf4TyuiHwZzcmyACaJClpviZPr5lsPLjALcuOR%2FhJsR9oP%2B8Fw0w9oZB5A%2BzrpDoLlyv0sRrsPVn%2B1wpZkczGBPherecIPJFcz%2FyY6L4JUrvcKXHau0q4C7Dt732W0LmzEIEgN0jZBcuyXdHk3WK592Q1PUs%2BMCnc3J6GQiavha2KvHN6li4UzRwJw%2BqvZasnbE0f1ZgQ5rmj97jqV%2BRzynABHnWC0uiOFmgOYpgON5LB9RciM5SRd7neUTEPKjx%2FeMnyY5hN3xPUN40GV%2BE8dyv%2Bga3qOrKpov9ECbBR76GTt4UzumA11Thq0rmFoUp3JqHMTiVuTL8uir8VclMhVBZpAr%2FpZcsB%2B4Ert9KeGOM8ZErYqZyg3WqVMCQWC%2FhBRg%2BY5b2tysMokxFpygM4WodTGhZREIe%2BwTjN5ofTtZJDKdJGbj2RgL%2B9HLIwwCqL2DXSMiQXRWJZ19AX4Nny24Z5%2BSm8eM%2FdwK3dfKPEHPWwDmviHNAYo8yfXQasq5u00BnnQPo8KvHu7%2FZ%2FTTxkySwtbDkaCteHO3ElEAhBLZ7EDWdc4Kke2Sr3UDyW4Lkg0DMQB7iMoKZXRoLR0DlvQI59JjkOAgVOWTGS0UgHeSJpeA8OAFrVvoVmnMGaIC53RKYezcUuFYUEEd94khvzA1e4kZmqSHlTEUaTOJzT3jESDCnQQ4p2NMNVYZmbMy1Whoa9m5GdsVG9sleaZwfkjwU7DXNZgkPshoeaBigJcPhz7m5UL%2BvC9WPct5TXMgyiGDim6U21cJ0kJ4bVZMh6vBT8Y2MVv2j%2B4nixq0ZNO056F2L5wAY6qZvx3UALmT%2BUHNwWcduMiuomjkEdmOmojt3CDR6vhtn%

2FFqcsXo0BcqHYdIIqnqgNWAdVi5EQ%2Boepb7MFnL2BXPLB3OcoB%2FmZPYIT8xDU2zXkSY
Q3aZcMcCub%2FNKZZ%2FBBHLmJ1DCjMgd5IwF6qdmiNxGHNXUoTz7TRu%2B5zEix7yLohMC
FDSDqxq2dT1ipnhIRsA0R06lj5I5mZoZZuULPpTjlPlkDFAReGTnNdyWurVuY72aU5cAZip%2FiAF
yIyqhgH44QRuR%2Fb1iIGfEA5gyr5s9BCEnIJSiCGl8ld3XlQgMSc%2FgekE5JWCJZ5hgE4qoxDTs
tIA%2Bia7EoghRQkQLkWR5dupvg%2BRv4fyncE5Zpp2ldtwiSUpmmWWU1WyUs1pFRNAnsSJCV
ykoK%2B6ZkCBBxXvVKp7qFbtpr%2BWFcrpOdTlpJRTKodaSfeEnDKj23Ku%2BAbnnGEPpqpD3G
RU6PZ7pzqHeWPr3Y%2BnHe3a%2F6DSJ122LAOtORt7M6duZUx8II0wxsGoomFNxMKmMVVA
WIgYYqAbAF7fIgMddmEYBXBwhP3%2FE0V7mDDvwsQxcitmagRhgWG1hTK9xBpWtVrpEBmW
aF8WgeF3dIP%2F6IL83FmBMxNdD4Sa6c%2BAC6PYP9Qntwb%2BXB%2ByzRpkB02kJdzmCNI
m7RYi4INz9lPPj9M2hPYN3w91vh7s1Rq6fCUK6AXAFANteWwB8m1G%2BaosvGz4bPLRenAD
WH25%2FhXhF0G3NyD4xhXszsi9uZHWHM0fsgjD%2BMjZXiBFuzuaan1Q2L3lOLMWcsw0k2Iwk
2zwITngFaUduO8q6pTEp%2Bfo4GI2yDGaztOrJRjlwb8d5aB2VWrB9pE0oq5jdgoHNMrycCdxVNII
03cyzoNfXtd%2FIVLJ5%2BrlLub%2Bp6q10%2BqYsb6F7Ku2JDvU75V3MHCb%2BBu6kGJAzhdX
HC7ScvK8PhtXvo%2Bh5CAkPo2fp%2BebPHf1WfzsN39dUV0uU3yzpW0wh6tDhsxHiHibFOUysh
fXC8Q5HqwN5NrK5PZK85vuVq1npnqLN2Top3QV4N6z7%2FljXEC4Bt9sOLvGZ0iZjwLyrwaXeO
XHJamFS5GqWRAk7gp6jKc1vOgrdN%2BW%2B9X7mGu8CrZLe2o9juBMysJ68ONjKqCUPcGEQ
zsLky2KBgWmAivz4JH2Dkw7bLEYZa4%2B3uaJewnh7xCefDL7XC5%2B2MUWn2Yi7s6RtKZRLj
cQb%2BzzbCcbzd5huWW5eQfTH87wQ283f0tz43qq9HyFftHkljy7ZKfa5tQan7x3q%2Byh1KdtZh
pKarXFZUftW%2FUUUmo1xFvqsaxmXtVWn5TbdGGb1irDztkbvshpDEYBfewk%2FXVnH7lJPrxU
W%2BfOSH9NxPi0lCEPuaGDjfK2N67X7%2FANLJTMZL8WSV4A5jQ30db1WVhFv8FdLG8Scks0
RdeczrLTpY%2FTmS62kaLhCIwm%2FLpB5n%2FXmLtULasSoJjGax9iHzGsuEdg7wWuokVWhRp
w5NjUbaut4h7ShsxjJXrGwldBxaWHrJETTtz8XQdQRl9NmcMGzoQ%2B6Xbr%2BEls7r9sli2Tv%2
BfLXnx0%2B3c%2BWyeZWyfJE%2BSLZe8N1844Mw%2Bg2OP61PkWYPrdSFjhGXlVtW9JV3bW
yhZIc2Sfa8GpZu0L1v%2BzWCYrFUcYpQOvwNgHAlMKoHLeprs%2FW8aYVm%2FI7rfRXe1BzoG
PnUcdy9x66msDDLeYswGO5B9RLG3jk1f6OvKVZ08Bj1VLfr9C3lniDQadBb7B5RqXsGgfovn5vKA
XEdUHLSqmITf3CvaG8S1aR%2BytXBBjZ%2FjqHNxKqWI9c7HJb3K8HyLuQNNgR6zgur7EjbnQq
k5vqRSBe%2FW7Yk%2FaVcqyWEa%2Bro6uiD0sCv9cQbaYLrCH3MIpQAgms%2FTIFPAv910QBj
HFqzTkfCImS8ab%2BdFpwmOArE8%2BxHUMJdXUgBBhFDJHjVeTNz7ty45wOQxSRpsVmKHqs
dN1K%2Bp4t5fqBnLUru5q%2BJTibxN8PyrZNGJbMUNKJzLFJ%2BpFe1z5ZW5qu3Jhua42p5SK
%2BKJuK2VOwuHdCG3MP2xiQKJ8jU77TNYvCV3yNNmbVa0uFjQE%2B159tUWKT8XWlP%2Bt0
P2CniOb4OlZ2166ZWfJP5TTWKlrc9%2FsbWT0Ho46RWbLvubGmNG8Gpm1gruwDaaxVFGvUr9
HATsf6ZQPrWnInVsPEcDJGKBEHa8QmntCMhBCO%2Fw8%3D%3C%2Fdiagram%3E%3Cdiagra
m%20name%3D%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-
2%22%20id%3D%22UDK0SjE8mxK10_laenYd%22%3E7V1bc5u6Fv41mdl9cIY7%2BNH3dDc5SZt
00vQlg21s02DjAont%2FPojQAJJiIuxiJNs7%2Bl2QBYCtJY%2Bfesi%2BUzuLbcjz1wvrtyp5ZxJwn
R7JvfPJEkXDfAZFuziAkVuxwVzz57GRWJacGu%2FWrBQgKXP9tTyiYqB6zqBvSYLJ%2B5qZU0C
osz0PHdDVpu5DnnXtTm3MgW3E9PJlt7b02ARlxqSnpZfWPZ8ge4savD9liaqDN%2FEX5hTd4MV
yYMzuee5bhAfLbc9ywn7DvVLfN0w59vkwTxrFVS54M75uxn0A%2B21p7wKP7v61f34qcVoBRb5
wQ71gb%2Bxl465AmfdRbB0QKEIDicL25lemjv3ObzQD8zJEzrrepYPJHmDWhWpoiszVA8hbM%2
F17Fd3FZioVdCOF0A1kMgat%2BEt4HWbhR1Yt2tzEtbbAM0DZfFzv5jOM3zuu2tw3h2AjzNwUXs
YfnbV6FOJPqPyrhx9DuBxWFk8M0SsUM9cokZ1JFRZQZXBcVyhFx3L6NZROx0RnnaHWP34Rl3
YLKygY%2FfqR9WG8I5hiQFLJM1chi%2B%2BGvvY%2B1teYG0xUUJtGFnu0gq8HaiywBRWEqB6b
lLtlvU2LETtyPAcDmJZgecmHF3zpPFUAcEB1ME99FHK6mOR3pYqaYE6QU3KaE0kKgETv4J1uo
TpUDcq6dXqdtEo6vYdks3hvby7vrofjdSLq3%2Fd%2Bcjq%2F7q4%2F7ZuyXG71jSDfSXdDsXju8%
2FexCq4QVY84b1u4anrBQt37q5MZ5CWdj33eTW1plAsaZ1L111Daf6xgmAHpWk%2BBy4pazg7
mN7cCgqeTWJLx7McM7BfyA7h3vP7dnTagWvXXgXR46hd8E84lwBa9lTofxVU6EWFrDI9WyiGZ
6gFspBVpqusJkXGvekyiVHIbJJxb4F6SPAPDOiFuQ57ZLmdh3zjfLxers4D03%2FKmRQ8QAqQ3i
Ua1vVjHRIFakoLgcFeWR48t7Zrc4U0cuI6jrn27XHUVlgS3vbK9J6i%2BubYDzwzZCBsSGkPsekBh
%2F4eViLBOvS0UQNhGAAjSiSsS5pKAo7WFOAoTQNOdry8AeCAR%2Fd2v%2BD10clDeALUGJ7
2t%2FiX%2FR1%2BdmN5NujcSHfQPHQAKkWXdjzP3GEVIGakLd%2BEBZgCtAWVUABFpUQdt8i
%2BGrAAg3V1cvsYiuFVlAYl71hJqQz19vH192R193V0%2Bfev8m%2B79ed7q00wf3OMJC9kdatI
KSmduTTHwIIh5Gw69nwFjiegvVBe3XAo2sBG6MAvlvZ0GqtUSHLNFCFI0O7nYkOfZJUVhztTOe
AlLeFclkSdkA%2Ba93P1JxUxquLOZr51qPSYva9%2BTkjY2sGvFATA2QP2TYoH4ckOO2GhAcllm
EPgUC7DBzWQeVARNkSRvFyjYCOWbAY2sg0lcxx6DtosaRiAjAMBSH0%2FAISMWx7QI5yLBgU8

0jsCnqomZmUKTvPoIhZehXMndTO0O5dhl%2FHpfOo8NwNrY%2B4kUuGQfkW6eOP6dmC7oZ6
N3SBwl6CCE37RNSdP8wgye67jelEnybPoP4aOBiGEZlV5jSGft3CX42cfA8Ou%2Bxw4gJH3Eveek
BaCs5UbWfz%2Bbjl2nfR8vrnbRe9qbSfOsx8pKkPz6%2FBqNcurVYpWGxQu6Wq%2B%2Blel1Uw
A4mhNikqsR%2FBviTIbKrs2W51Rbfi3RKHRk2RqV1Vp6yXqjXegz0CE9tq3SvXZ9NfxyczeRvZpqu
DWaorrN2hkaa%2FAmJVYCj34X78hnZYVkb9vKp%2FS1NLplLyJOc6AjLOlngZxv2vi703s8h5yz0
qYd5Bl1teRgVZur8tJryPCIzQlBbG%2BGMBLU6OPJQo%2F8NwnC40zCNsz23Gooj2oD8Hd2fLtQ
7d8KCwNedcjwUHJdqGvl%2BGHP0Af5GEtlZCzKqHRUw2lEbQJzk0htGMOywHme5cIU5nwzNf2
xtcZe0q7qa5WjtnVQ6x7k1hXsfZXi6vBeNgbSSeZv7hLh6ffomgCPHbspEg1KQ79BsEU5tPoTYuC
7SF8H6LQ3pUoEDtsThbaMWSRevhDO5tw8uu1vfzvKEbJlljK8F9lA7p4kJ2ywmaOu5ksTC84N1c
rNzBDY%2BtRwsicY80CZHRh1pgXYz5BA4EFJghDQ%2BtmOCP%2BjQfvAopbbTb9qzPziHqpYa
TItF3UVGqEKlcRS5Z982fazDhrMfsWvzDiHHiKTFfKUI4eSnPBkzE0RPkostEnM2PwQhROTdNuku
SNmJbo2E37WPtJOk72RrEhETcCqmlO2OlT%2BwUczsNDqfR984jWEHsRPAmpk033ie8KlAm7
MeNZ5OhZOswkpaR74rslnBp%2FV5z6CSTvTkwkg7R6Ep5OyYH9xHVGJiNtSUR%2BNmQciRplL
ss8WCE7H4lhLzeco1Q1n61G70pKtndLk8KMIuSD9%2FsRxklWc9AfpZYu4PQl0R3TATgV%2BsK
6Ifb4GRnuFytgi9WoyGKQ%2FE8JO58nYQf3OnQw9OtmjGA8BbQg%2BbPGSKyQxaPq5DjhEW1g
63i7LsdPRgdG8pkVDXZI9CPl8aAMABTzx5rKzQDlWgVsU0nOKuphdgI7sC7KlEqJonJeM0gvKird
VmNZQoWddoLw%2FyCE9zFapLE9mJL299mNWqAxH%2Ffk435%2BI4P%2FOMgnzdWBe1XN
wD3NuiQqSdzQ6aHJDfARK2sQ8BHB%2BsCAnwVvYai8%2FPGnS9G0Hv9Y4%2BvF9XcYq%2Bc
P1ZJ4XHhFM3YdeOUcsKXMe8opkMfX6CU7%2F6AYLjXwE1gYZG6mFJrPuDncwUraFb0LX2oh
SZtBHKngoSjIIskcOVjHTN2XeOJI%2Fug6vqe%2BcIi8vau%2BqKs48qFTAtwpAQ4HFp3yu7U54A
qboHBU5VMC3PtMgPMDYA6YHpEFN7eAvRB6R3NWb6rY5J4495MFu1hiDj1j5xH8vdb4ZhzwGc
89OxghkkGHmmuAubnYy8c5leaqNmWHHEAxTxb857fgU2KNE%2B4h5reV8wz96gjAzcSvsi6Ts
ukaW22vNW7fy5%2FQvM%2FHqKNlbDDCVE3vkCCScWpqb4QktFwn%2BshI%2BCuNPqpFg%2B
SDRh%2FRUtDS4ahmvWiH%2B1Y6BVugZAGYcsRkU%2BJZGRkHhcY0LQukIqkkikAKUdMbGoBS
1ZxdhqROFOVjU5R0nES5QHTMIM8H%2BQbbOwi0b5iHg0%2Fv3F8s7pc%2F%2Fj5d%2Fr1Vdqvr
H78n9R18yXjAiERXvB9rg9Gd0lWFhTSTXt2Ne0wHX%2BPh1jYFUwn%2F4%2B%2FDL%2BrbE3j9
98CL3pVGIBfYCDz8IcxcTNzmQouuaIqhYXcH2tyB5AK6OHzQC4QylrNsEvuuOuHInI%2F%2FCQd
T%2BNTp3y9Rbwgz0K%2Btmbm0nV1cO3GmwIZGrhuTxVtz5dNfxo11PBvw5OjQB5VaPrAeZnH
zYSZuC3rHOtGDAqIdfzVO%2FGwt6mEjJ0rYGn4QP29qdZKZnuFrMPsher9Yp8LmRWm9ZTdUrg
EdUnhVom54Om0f0xWRcGKxM3OTy9uYPyt%2BT%2FLdQXGsBnz9XKJinCNKl%2BSxKNRkisI63
AM0tXdnY02mN6azEVpL6e6neaEtXi%2BEsfPrOJNpncSovK1RuM%2FBGa7U4Bz8%2BPj99%2F
ZxOrnp%2Ffrx0JGHm5%2BdLRJJlb1EipTms%2B0l0hLOFVmWCdG0qkuX624iRUOJI3c6RVM%2
FajQ1VH4UYqLpj5QJ8cTWIsWh4mMDHtdcN14eucmYHFxms%2FHF5fWu1d5N1W%2Fm5d3QE
K5%2BfjtkgDA1bGoG5ll27VgGznJ1rRQAY81CZFyt4CojohR6ht%2By1hS1ZSyjXMZI0BDm%2FhC
BjS7GikVMk4S8%2BB8e%2FOujxT9tA2rmfgu34%2Fv0aq8%2FYrkO89hkUaCz%2Bt1qyKP8KeLK
3MKrDCe3QvlvKErCw3vDHKK1d%2BdkEc4iEMDZyWraCbdnT0F2avqLxGGNjTiSeCYb7OEsEueQ
CkEiZT1hmJlEfRQlAhxDEJK4UUxLNUFvMFiU7PFY5llioTqTLjGgvjr5VeitLaQ22UTVZH%2BFWjcg
61RD%2FEg0kwRXTRQ4ObI%2BnyOrXuZ%2BMvniwUtqLRflk2DO5jjbo7wpxdvHD2pNHnU2d04q
cI9%2BVZk%2F0AxQljBwlAVgvGH7QGeEaqhgRkr%2Fkwg5anJjGf5MC7eKO4oh3aqOp5QHTBzT
9%2B1Jpdmf2F6XmP8r%2BZCwfT3IbT34TPpFedfHmfP33uNXQNl8SOsg5OSu81OphlyyC9r0Ls
Bk%2FZJNhFM0Q%2Fkf9N71lRcoytSCKt2gWuI3vrb29%2BG1sxmMBneTi5Fys13eXe7j%2BSsan
%2B%2FB88fcXg%2B3ZvMm5g4KB%2FByGUoaIdNjuQzZQMCQbJWNXN7HNopl0Td2bAtwt5W
PXrgbqXvynRPiXWsKmN4%2FYQgMhunQny%2Fx3%2FzgGDs6xtxwJmVn1N4veOIo8n7st%2FdL
JhLFygL%2FED0Xb10Ds1pwsqsRJJhguvh2NR3Uc3gerop1Nu4ESgY%2BQoPKvZ7ni2JJodxp9E
FkI%2BOyQfsCEZAKjtsZY2VwRnihCzZZ2jeym2cG7SUOTkFbmTSA6Hmdy5bFV%2F%2Fefp0NF
ubqRZYffNu8m6mbaj%2Bi93b7pc2MiTWZZCaHnP3S3na7NFE2SNoncnFrMsUifeRpdt9hnu7hlY
xffINWKsCUQDkWT8hHxbHXwAhmJF0nP4qXKAudhC03tkQZck8uPgzkJzjaXpVN2LQF2zcc6gD
Z1zhVKQxBnq48E49ej0rVLzE1DWoeUdtKU%2Fbh7qv3MnW%2F66Lud28le%2B2PRm00u3DRT
OkzrsfJz2l9g%2FU43376d87PzsODJq%2F%2FjF6Hcm8yPuRXdetuBtjBbBp8lpAw1K%2B5HKfO
ZoCi8LHX47DFyljlUSR%2F7juzV8%2FTrCHnCtusZ7LkePxgJLsHGaG8il19Sqv6hGlVOFWlVp4lP9
lBuwQOX2RT4beeJNrtzSGPiq3oVRbrFg4RjBwUwtunIgcF6HI0diDxZHRH%2B40C%2FjnYkiAQcU
%2FKU5D5tSN%2BxJstpyq%2FL1F5cB0lsJ1nE4p8Bld%2BEg5%2F5dDpjNWEcvJXB3F9%2B7X1
tO1vbqRvyqg1t7SXHspMqBKnK1Sn9xCo45yibyiGQgqnsni5htuY%2FY4EdBrGb7qhRb20g6x7WC
727dBL%2FOkLSpw7mcuF5tb9MFFFORBVUMV3gCpdKtjKCVv0NhnLLyDYTWLL9Np7XH%2B7

WukXxu8fm4e7%2B%2Bv7ryj34jNIj8iZx0N%2FPSzQh9ehAoCcpC3o71bYNR2xRZnKH3wa4c%2FyDGqVrdoc52fKWMoX6SmUS7s%2BJOmcQzAXnHpumOWQyjHsyit3GmLg4P8%3D%3C%2Fdiagram%3E%3Cdiagram%20name%3D%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-3%22%20id%3D%22gBYXdPCL1JMyv89Ee78C%22%3E7V1dc5u4Gv41mdlexIME2HBpO0n3op3T2ezM2V7tyDa22WLjA6SJ99cfCSR4JWQjY7CTNJ2Og2RJCN4PPe%2BH5Bt7unn5nJDd%2Bmu8CKIbbC1ebuy7G4w936KfrGJfVLiOU1SsknBRVKGq4jH8N%2BCVvN%2FqKVwEqdQwi%2BMoC3dy5TzeboN5JtWRJImf5WbLOJLvuiOroFbxOCdRvfa%2F4SJb88fCo6r%2B9yBcrcWd0dAvvtkQ0Zg%2FSbomi%2FgZVNn3N%2FY0ieOsuNq8TIOIvTvxXnwvWP%2B%2BnD2%2F%2FOkFk%2B%2F4%2Fo%2B%2FU%2Bu2GOzhlC7IlyTBNut2aGw4NJ9Cmu3Fe02fw01EtrQ0WWebiFYiejlfh9HiC9nHT2y0NCPzH6I0SYKUcsc3cSukVH0ljOUsNl6chP%2FG24ylUek4ScZZC8stHtkteL%2FndZgFjzsyZ%2B2eKTfTumLeP0n0xOf9539oeXJPP25oJ%2F%2BBfZZFesE%2BaSW68XB%2B7eWfU3A9yj%2BtvM0Q1HtikKJ7OWDZzM2vkfjMB%2BFd7kCxbIPBOLCZJ42JLU6cn0GSBS%2BA6zkffA7iTZAle9pkDTnd4Xz9XIkFHtq8Uowjylz6bdGJcLFclYOX9%2FuDijHZriijyDe06%2FdzrBNvR6IsSLYkCybx03aRQoanF%2BBZq6pcDE4QCdtQJLChSBxhXs63NR5llB1DhnQA3bHgJfo5yWum7eiPj9GfEwB3Sm48HB4f%2FgLkdQzJa9fIu4vDbZZP1J3Q%2F9YAOVT6puXfG5e2mubfFGW5znP1rVFeq44gWvO%2FythIqRMzqbWWx6b%2FKT%2BuyY490eZIxRb8wWy32Q6Cn%2FnbgHzL2Cmk6%2BgXMguib3EaZmG8pd%2FN4iyLN7RBxL6YUPW7Shi1pnEUJ%2Fmbspf5PzDGOApXrG8WM51MeGlO7xnQLpNdkISUruz6jpKQQoPgW1VFeSGLwm0wLRECExqS7orCMnwJFlWrYtnZLkjCKtP9ZhazJ1oF2yBhEndA2lygrUdAW2Og1EtxLMTOBo09oLCnYm3JG48prYZkw557O0uLJWkYsXe9CH%2FSyxW7lO6gX0XoJ5R8B1zfgc97sVzlE%2BRDjeQlhH6lrHD0%2Bl5Mi0oVnFkb1eLWRd%2BVFb1vrmYkBXCqtLvdSTvWCbWublSvLGQcNwt%2BUTdSZX6kE3pdHdZUaofUKR1lkoe1RUbSHwfwVkKF8pG%2FxVwt5LKZFssfshS0yFZBKrMJLwcvOyq5XMDncRSRXRrO8rFYDbvtV5L8yNuTWZolZJ4dkmj%2FDjD9EEA2WUgn45rwPIh6lUJ4%2BL%2BnWIipD4WpjvSQiToQw7WRLa8uW%2BVKzkexfVeSLrcn4RoW4waLmgVmKG3xUzIPmtdqlJXsXoK94iRbx6t4S6L7qnZSMl3OMlWbLzFbe3I2%2ByfIsj1HZOQpi2WmpFNP9n%2Fx%2FnnhOytQYeHFuxf45d0elsCyBaAdRYCr4NgLcfV0T4KIZOFP%2Be12TsbRiVT70JHvRkeeA2qg1hMoiQ8IlUrRzAY3soWt24%2F2w0gBF32pP%2B%2FDknjvlkSwlYwIOsgmZOYpPihRinj0genNrAlDzG9i3MAZWRc1E7A9upCh4PeNZUa%2FCpbxrollRNShhVLu1nsH7QAEBM8F7uR2SyA28duhjh13Nm4Y%2FwKeO4TayqjgigPCF0Sz%2BBnK3ZLSl9McYVWiFg9hJGifcwco0295v6HCO6y8IOk6l2bEC99Ixt5aXoMtpxhgzIJetGob57yYD6LUyXoheAmzv8D1d3Cdy7dTlhj1kMtLqnwfUhb4DG0BxcJcLUB0N2xm5G8MTlWLhqM4mUcKACxUNe8EA2bKOK6CI31lnEIT1sbpjN2NY3N17v4wzN64YWYJcFguHPfSwqEiOeiyRsCvVcYkYWDTOoA5JzqrbyoAX0ofT%2BIly4caii1d2y97g7SZe0K%2FGtNU2LuOvlberQqfj%2FLa%2BxyEzj3rCeaEa8hyLNXN6CAJTMSsmKTApQMa9zbtEz4ZG77HZS4C688lXcyuZp4w%2Fm1gLDxebqeS7HQE7SYmC8%2Fi32RMUjTszXnSeCMV6sb3jC1F3qNc0Zq1ZKrQ6ckEyluxyYLCXZnajRV8zzPX2u1Ctrqxa9ZC6F52hmM1XEvDLCunbErRhXdAcWc7K8l4Wze7lzDnbAmlyE6C6YVq3CSRDAshN3aawcwsiiX%2BUyW%2B4bj906SQojZGB70N7ZOD6DrRJJJNEFFp6HARSbjQ2dM6nJgPEPdn%2BwIraR8hrZ4AMLWUgS5lL3xaIafRcs6xULIYOgO1GfY%2BAdh3pdCMM4zZFZTV5dtBb241eQkhWTKoF6fUGAFqHYs0VEz6mmOYRSdNwLpNV76ZAslroTSm4r0op1JwSygjGTgkkj6P64fpWCabB4g%2BnxPtzStwDnAd1rAWAoy5mLClnqMNHJ4W0TIPLfMg%2BDT0l5DxShdvpS8%2Bbxpw%2FxO%2FdiV%2BFhyiDu0e3BhxK2egp4cJS1qT%2B%2FByto7TGMAfXBecCcVpDqGIcQ9VjB%2BSrBgVSKNUzehAv90N9%2FXrqyz%2BS%2B1LW19UXvXCA3iuayentas6NbONJDq0ywqEAkSG4%2Bz1zURcQpynyMS8SlZhHO1nNfkOF98%2Bq%2Fn7K34bF4sm3S7IJo33RukQ8fKDPcVzE4R%2FJNlW%2FLAYbJyGJisuUNrpNqVm0LIbPPezc4zrOJ0qSoqM1K5OqbpXJ4jzBixbgxSe9S56%2FB%2FYY2veQP1%2FBU2x4hHcvB3z7jRwwlomnmPUWSFIqKa1NmFLSLuDePGWQorsPEGPxnPKz12JLLdZSTb4TcrwBdqTlFA3VuHNf7kyxgvS5nGrcmRdIe%2BrQ1dD5KlyDSxdfhbknh%2B%2B4JjNBGdPVWTyzQtQ8GCQTojEMtAkXi4LmbCcwqdYWebm%2FO7iqCC1uKo9a4vEut9bAsW1bIs6tOX1Fk3i5TIN%2BKHdGnO8AflJB0DEIZQKYyrY1zHQQHjWBocO4Z0Wy4JnslRStK6UbJ%2Bt4M3tKG9ONq%2BxikeEl0ot5efX85z5%2F1uBlHj2lObMe4H58AAJhkAjiChwFtzhC57jHr%2B2HrlY1JQ5eszv6W9FMd%2Fd%2BGBjvz8Bo656UhEcBqMc33t%2F35lJR97D05lEUu2P6jBx5V8GAV0h9L9TPtXLf8QWCgO6vQsoi0HU1Uo7aktJ0O8pVCGn67nFdwV%2BTGF7fxMBX2ehsSl3R6yKGb6rTaq8U7upRQM4yip%2Fna5JkA7LdxhlhFsPfGCD%2BKFhmN%2FWEyKRY1SfLMIqAGWFZD95wciNSr3TfJPwutPrWP7hf4vRDfUaNaNypHfHTFxq3TR0K16TV0psH8%2FlptMr3B%2FHJoosRbqTuhUS9Ec4YONQIx3zRN8oOOvheuY0LicCrzH1FWjNE0oY1mqBPIN3VBUZAeUYOPGyt3KRXJNRCgwAe%2BAZzEGD4teyiRCLMd9

kqKbf1GxWJtxNu19fzJXDj8z6Ar%2BBTP4AHgRl449ZpzXY%2Bl7E2jFO%2BHsVfD58VBmrqO1
%2FgRst6aEGhQ2dJIWUqJjTiRNxbyKs1GsgHsaDeHB82bi2xne57NczRafPKj%2B97PXCA4OjY4
nbOPljT%2B13iwEK7NT7FhgDVfs0A1TbN9LwMQrWNTxjEtZf64YN84z7IUw%2FUKRpYunNA4IZ
PGKnWIgQMFlGr6dwBIS%2Bduy091WvZVyKYEPkPGfsFZQz6%2BccAFU6OJg8dSRvqRxiQ1XAO
QXfS0P4gvrp4vFN%2Frt25G%2BtAjqV6YhFCzkAhvOleD%2BS46liXzRSxjY8G%2FFCz707NGpyfK
h%2BMen789ayDUV23ppJ9RSOrGyq9kSqa3enk9kEDY6PslwnGOackc52gq%2FGVM%2FFs02C
GRr%2Bev8FWPclYm1x7Wkb2b%2FJu20On2MCbOUd9f9CXNwY1vqFr9FMrVeJr0N1Q0SXqiWj
qhs7ONIk43KBHTeLoEzpfiXvH7xq5nUeOM7D1Rw7mO8vBbIVTmvMl1QNNegsbOLitbhEaozFj6
CrnnpqqFqdr1ZJ3HScJ2YMGXOwP4xBLOTHE5UcNVqQthuwUfDitwwamtLeve%2BbtrTWwUAlL
C5RqU9DTY%2F6f9Tr4Sc0UEOeQaPlJ093Sd78ULBa%2FMNgfZ%2Bq2JbU6zKTaVVQ7ddVoh1F
lTQ1kTu3dmrrWySinMjO2hGEvuNGWmFnDvvjEDrXfSzm1w9A9Rb4qT7G4n3rGrbGD0FYDLurRZ
31LKn8PrbeSOfrA8lW2kt2BcNxQMiU1p%2FdbNcPUM0aDjXvQRCb3a9yD5gxP1MXHcsN0bovu
88Xa5lZVvw5VxnBLwkNvBqivjsptSsTCMJkJBoih00NkzGiSx2Dmk7JhGjpJ7mpOlXHNFYNN07q
6sXTUE9JUBdZfMqpjfHJVjW9fazLqZfOGkaOsel5v52w6xsccvS0dM5YTKlWl4ktZHlJCh%2FCy6
n9HBul%2FYfiQNuLTgIkkQ%2BnWkuJpTIw99YwGmLpyxJl8wrm5vGqWaE5tOFeJabIAkadKhpIF
6PcnGW9h%2B8Or1mK%2BEvPpT4u5piD4zWgxI%2BUh7aKVkYr6WwSlxoI%2Fqa5gaiW%2FDW
azjWV8U6TCW7qOzYGiznTDSOE3zz1fN9BiErPIeAXkmdx%2BjRfMSrr%2FPw%3D%3D%3C%2Fdi
agram%3E%3C%2Fmxfile%3E